

TP2

Análisis

1. Identificación de Roles Principales

De acuerdo con las interacciones del dominio, los actores que interactúan directamente con la aplicación móvil son:

1. **Visitante Anónimo (No Registrado):**
 - **Descripción:** Persona que descargó la aplicación móvil y busca informarse antes o durante su estadía en el parque.
 - **Interacciones:** Explora el mapa interactivo del parque, consulta puntos de interés (baños, puntos de venta, shows) y revisa la grilla de horarios de alimentación de los animales.
 2. **Visitante Registrado (Autenticado):**
 - **Descripción:** Usuario que ha creado una cuenta e iniciado sesión en la app con credenciales válidas.
 - **Interacciones:** Realiza transacciones con valor económico o de reserva, tales como la autogestión y compra de entradas al parque (vía Mercado Pago o reserva para boletería) e inscripción a actividades diarias con cupo limitado.
 3. **Administrador del Parque (Actor del Entorno / Fuera de la App Móvil):**
 - **Descripción:** Personal del parque encargado de mantener actualizados los horarios, shows y actividades.
 - **Consideración de Dominio:** Miguel Rodríguez aclara explícitamente que la gestión administrativa de datos se realiza por fuera de la aplicación móvil, por lo que no se modelan pantallas móviles administrativas en este alcance.
-

2. Estructura de Temas / Épicas y Lista Completa de User Stories

Las necesidades de negocio y del visitante expresadas en el dominio se agrupan en **4 Épicas principales**:

ÉPICA 1: Autogestión y Compra de Entradas

- US01: Registro e Inicio de Sesión de Visitante
- US02: Selección de Entradas y Datos de Visitantes
- US03: Selección de Forma de Pago y Procesamiento
- US04: Confirmación y Envío de Entradas por Email

ÉPICA 2: Consulta de Horarios de Alimentación de Especies

- US05: Visualización Cronológica de Horarios de Alimentación
- US06: Filtrado de Horarios por Fecha de Visita
- US07: Alerta Visual de Inicio Próximo ("¡Apúrate que ya comienza!")
- US08: Configuración de Recordatorios y Notificaciones [Fuera de MVP]

ÉPICA 3: Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo

- US09: Visualización del Mapa Panorámico por Sectores
- US10: Consulta de Puntos de Interés (Baños y Puntos de Venta)
- US11: Consulta de Horarios y Detalle del Show Especial
- US12: Visualización de Ubicación en Tiempo Real (GPS) [Fuera de MVP]

ÉPICA 4: Inscripción a Actividades Diarias

- US13: Selección de Actividad y Horario según Cupo
 - US14: Registro de Datos de Participantes y Talla de Vestimenta
 - US15: Aceptación de Términos y Condiciones Específicos
 - US16: Recepción de Comprobante de Inscripción con QR
-

3. Propuesta y Justificación del MVP (Producto Mínimo Viable)

A. Funcionalidades Incluidas en el MVP

- **Módulo de Compra de Entradas** (US01, US02, US03, US04): Permite indicar fecha, cantidad (máximo 10), edades, tipo de pase (VIP/Regular), método de pago (efectivo en boletería o Mercado Pago) y envío del mail de confirmación.
- **Módulo de Inscripción a Actividades** (US13, US14, US15, US16): Permite reservar actividades de 1 hora (Tirollesa, Safari, Palestra, Jardinería), validar cupos, ingresar datos/tallas, aceptar términos y recibir el QR de acceso.
- **Módulo de Horarios de Alimentación Básicos** (US05, US06, US07): Listado ordenado de horarios (hasta una semana), filtrado por fecha seleccionada y alerta de inicio próximo dentro de la hora.
- **Mapa Interactivo Panorámico** (US09, US10, US11): Mapa dividido por colores con íconos informativos (baños, puntos de venta y show especial con su detalle).

B. Justificación de Inclusión

1. **Validación Comercial Temprana:** El propietario destaca que la compra de entradas con pago electrónico por pasarela es la hipótesis central para probar la aceptación de la app y agilizar el ingreso.
2. **Mitigación del Cuello de Botella Operativo:** La gestión de cupos limitados en actividades evita la saturación física del parque y optimiza la planificación.
3. **Satisfacción Básica del Visitante (Kano / Table Stakes):** La consulta de grillas de alimentación y el mapa por colores resuelven la necesidad primaria de orientación del usuario durante su visita.

C. Justificación de Exclusión (Funcionalidades Fuera del MVP)

- **Notificaciones Push / Recordatorios de Alimentación (US08):**
 - *Razón:* Añade complejidad técnica en servicios en segundo plano y gestión de permisos del SO móvil. La necesidad del usuario queda cubierta en el MVP con la sección de lista filtrable y la alerta en pantalla "¡Apúrate que ya comienza!".
 - **Geolocalización y Ubicación en Tiempo Real en Mapa (US12):**
 - *Razón:* Implica integración con sensores GPS/Beacons e infraestructura de mapeo dinámico en interiores/exteriores de alta complejidad. El mapa ilustrativo sectorizado por colores cumple la función de orientación inicial sin posponer el lanzamiento.
 - **Módulo Administrativo en la App Móvil:**
 - *Razón:* Se excluye explícitamente según la indicación del experto del dominio, quien confirma que la actualización de datos se gestionará externamente.
-

4. Diferenciación Teórica: Épicas, User Stories y Funcionalidades

Para el marco de la materia:

- **Épica (o Tema):** Requerimiento de gran tamaño y alto nivel de abstracción que agrupa necesidades de negocio afines. No puede implementarse en un solo sprint y requiere ser descompuesta (ej. *Autogestión y Compra de Entradas*).
 - **User Story (Historia de Usuario):** Descripción delgada y vertical de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final, centrada en el valor de negocio. Cumple con el patrón **Card, Conversation, Confirmation (3C)** y el criterio **INVEST**.
 - **Funcionalidad / Tarea Técnica (Feature / Technical Task):** El componente o mecanismo de software subyacente necesario para materializar la historia (ej. *Integración del SDK de Mercado Pago, Filtrado de arreglos por fecha en memoria*).
-

User Stories identificadas

ÉPICA 1: Autogestión y Compra de Entradas

US01: Registro e Inicio de Sesión de Visitante

- **ID:** US01
 - **Épica:** Autogestión y Compra de Entradas
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Registro e Inicio de Sesión
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero registrarme con mi email y contraseña e iniciar sesión en la aplicación para poder acceder a la compra de entradas y reservas.*
 - **Descripción:** El sistema debe permitir la creación de una cuenta con correo electrónico válido y contraseña, así como el inicio de sesión para autenticar al usuario antes de transacciones sensibles.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que un visitante anónimo ingresa al módulo de registro, **cuando** completa un mail con formato válido y una contraseña segura, **entonces** el sistema crea la cuenta y permite iniciar sesión.
 - **Dado** que un usuario intenta comprar entradas sin iniciar sesión, **cuando** presiona "Comprar", **entonces** el sistema le solicita registrarse o autenticarse obligatoriamente.
 - **Prioridad:** Alta (MVP - Indispensable para transacciones)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media (validación de credenciales y persistencia segura de usuarios).
 - *Esfuerzo:* Medio (formularios de entrada y manejo de sesión local).
 - *Incertidumbre:* Baja (patrón estándar de desarrollo).
-

US02: Selección de Entradas y Datos de Visitantes

- **ID:** US02
 - **Épica:** Autogestión y Compra de Entradas
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Selección de Entradas y Visitantes
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero indicar la fecha de visita, la cantidad de entradas y la edad de cada visitante para calcular el monto de mi compra.*
 - **Descripción:** Permite seleccionar una fecha en la que el parque esté abierto, especificar entre 1 y 10 entradas, indicar edades y seleccionar tipo de pase (VIP o Regular).
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el usuario selecciona una fecha de visita válida (día actual o futuro en que el parque abre), **cuando** ingresa cantidad de entradas (≤ 10) y edades de los asistentes, **entonces** el sistema calcula y muestra el monto total acumulado.
 - **Dado** que el usuario ingresa una cantidad mayor a 10 entradas, **cuando** intenta avanzar, **entonces** el sistema muestra un mensaje de error impidiendo la operación.
 - **Dado** que el usuario selecciona una fecha en que el parque se encuentra cerrado, **cuando** valida la fecha, **entonces** el sistema rechaza la selección.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media (múltiples reglas de negocio: tope de 10 entradas, días de apertura y cálculo según edades y pases).
 - *Esfuerzo:* Medio (interfaz dinámica de formulario).
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US03: Selección de Forma de Pago y Procesamiento

- **ID:** US03
 - **Épica:** Autogestión y Compra de Entradas
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Pago de Entradas (Efectivo o Mercado Pago)
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero seleccionar la forma de pago (efectivo en boletería o tarjeta vía Mercado Pago) para abonar mis entradas.*
 - **Descripción:** Módulo de cierre de compra donde se opta por pagar en caja física o se redirige a la pasarela externa segura de Mercado Pago.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el usuario selecciona la opción "Tarjeta", **cuando** confirma la orden, **entonces** el sistema lo redirige a la pasarela de Mercado Pago para procesar el pago de forma segura.
 - **Dado** que el usuario selecciona "Efectivo en boletería", **cuando** confirma, **entonces** el sistema registra la reserva con cobro pendiente en boletería.
 - **Dado** que el usuario no selecciona ninguna forma de pago, **cuando** intenta finalizar, **entonces** la transacción falla y exige la selección.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 8 SP (*Alineado con el enunciado oficial del TP*)
 - **Justificación de la Estimación:**
 - **Complejidad:** Alta (integración con SDK externo de Mercado Pago, manejo de webhooks y estados de transacción).
 - **Esfuerzo:** Alto (pruebas de integración, manejo de excepciones y flujos alternativos).
 - **Incertidumbre:** Media (dependencia de un servicio de terceros).
-

US04: Confirmación y Envío de Entradas por Email

- **ID:** US04
 - **Épica:** Autogestión y Compra de Entradas
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Recepción de Entradas por Mail
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero recibir un email de confirmación con el resumen de mis entradas compradas para presentarlas al ingresar al parque.*
 - **Descripción:** Tras completar la compra (pago exitoso o reserva presencial), el sistema emite y envía un correo con el detalle de la visita.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que la compra fue procesada correctamente, **cuando** finaliza la transacción, **entonces** el sistema informa en pantalla la cantidad de entradas y fecha, y envía un mail con el comprobante al correo registrado.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 2 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - **Complejidad:** Baja (plantilla de correo y servicio SMTP).
 - **Esfuerzo:** Bajo.
 - **Incertidumbre:** Baja.
-

ÉPICA 2: Consulta de Horarios de Alimentación de Especies

US05: Visualización Cronológica de Horarios de Alimentación

- **ID:** US05
 - **Épica:** Consulta de Horarios de Alimentación
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Listado de Horarios de Alimentación
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero consultar la lista de horarios de alimentación para conocer las especies, cuidadores y sectores asignados.*
 - **Descripción:** Presenta un listado ordenado cronológicamente desde la fecha actual hasta una semana en el futuro, incluyendo: especie, nombre del animal, edad, hora, sector (terrestres, acuáticos, aéreos) y cuidador (nombre y apellido).
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el usuario ingresa a "Horarios de Alimentación disponibles", **cuando** carga la pantalla, **entonces** se visualiza la lista en orden cronológico hasta 7 días en el futuro con todos los datos requeridos de cada especie.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media (formateo y estructuración de múltiples atributos por evento).
 - *Esfuerzo:* Medio (diseño de interfaz tipo tarjeta/lista).
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US06: Filtrado de Horarios por Fecha de Visita

- **ID:** US06
 - **Épica:** Consulta de Horarios de Alimentación
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Filtrado de Horarios por Fecha
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero filtrar la lista de horarios por una fecha específica para planificar exclusivamente el día de mi visita.*
 - **Descripción:** Proporciona un selector de fecha que acota los resultados mostrados en la pantalla de alimentación únicamente a la fecha seleccionada.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el usuario selecciona una fecha del calendario, **cuando** aplica el filtro, **entonces** la lista se actualiza mostrando solo los eventos programados para ese día.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 2 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Baja (filtrado en memoria o consulta filtrada).
 - *Esfuerzo:* Bajo.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US07: Alerta Visual de Inicio Próximo

- **ID:** US07
 - **Épica:** Consulta de Horarios de Alimentación
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Alerta de Alimentación Próxima
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero ver un mensaje destacado en los horarios próximos a comenzar para no perderme la alimentación de los animales.*
 - **Descripción:** Resalta visualmente los eventos cuya hora programada esté dentro de la hora siguiente mediante el mensaje "¡Apúrate que ya comienza!".
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que faltan 60 minutos o menos para un horario de alimentación, **cuando** el usuario consulta la lista, **entonces** dicho elemento muestra la etiqueta visual "¡Apúrate que ya comienza!".
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 2 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Baja (lógica condicional comparando la hora actual con la hora del evento).
 - *Esfuerzo:* Bajo.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US08: Configuración de Recordatorios y Notificaciones

- **ID:** US08
 - **Épica:** Consulta de Horarios de Alimentación
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Recordatorios de Alimentación (Push)
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero configurar notificaciones en mi móvil para recibir recordatorios antes del inicio de las alimentaciones que deseo seguir.*
 - **Descripción:** Permite marcar horarios de interés y programar alertas locales/push en el dispositivo móvil.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que un visitante selecciona un horario y activa el recordatorio, **when** faltan 15 minutos para el evento, **then** el dispositivo emite una notificación push local.
 - **Prioridad:** Baja (**Excluido del MVP** por definición explícita del dominio para versiones posteriores).
 - **Story Points:** 5 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media-Alta (gestión de alarmas del SO móvil Android/iOS y manejo de permisos).
 - *Esfuerzo:* Medio.
 - *Incertidumbre:* Media.
-

ÉPICA 3: Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo

US09: Visualización del Mapa Panorámico por Sectores

- **ID:** US09
 - **Épica:** Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Mapa Panorámico Sectorizado
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero visualizar un mapa panorámico del parque dividido en sectores por colores para orientarme fácilmente.*
 - **Descripción:** Renderiza la gráfica general del parque codificada por sectores cromáticos para facilitar la navegación visual.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el visitante abre la sección "Mapa", **cuando** se carga la vista, **entonces** se despliega el mapa panorámico mostrando claramente las divisiones por colores de cada sector.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media (renderizado de imagen/canvas interactivo móvil).
 - *Esfuerzo:* Medio.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US10: Identificación de Puntos de Interés

- **ID:** US10
 - **Épica:** Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Puntos de Interés en Mapa (Baños y Ventas)
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero ver íconos informativos en el mapa para ubicar servicios sanitarios y puntos de venta.*
 - **Descripción:** Superpone íconos de "Inodoro" (baños) y "Bolsa" (puntos de venta) sobre las coordenadas correspondientes del mapa.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que se despliega el mapa, **cuando** el usuario observa la pantalla, **entonces** se visualizan los íconos de Inodoro y Bolsa en sus ubicaciones exactas.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 2 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Baja (superposición de íconos estáticos en capas sobre el mapa).
 - *Esfuerzo:* Bajo.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US11: Consulta de Detalle del Show Especial del Día

- **ID:** US11
 - **Épica:** Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Detalle del Show Especial en Mapa
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero hacer clic en el ícono de micrófono del mapa para consultar el nombre y horario del show especial.*
 - **Descripción:** Al tocar el ícono con forma de "Micrófono" en el mapa, se despliega una ventana emergente con el nombre del show y su horario (si existe uno programado).
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que existe un show programado y se muestra el ícono de "Micrófono", **cuando** el usuario presiona el ícono, **entonces** se abre una ventana modal con el nombre del show y su horario.
 - **Dado** que no hay show programado para la fecha, **cuando** se consulta el ícono, **entonces** se indica que no hay shows disponibles hoy.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 2 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Baja (evento click/tap y modal con información dinámica).
 - *Esfuerzo:* Bajo.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

US12: Visualización de Ubicación en Tiempo Real (GPS)

- **ID:** US12
 - **Épica:** Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo
 - **Rol:** Visitante Anónimo
 - **Título:** Ubicación GPS en Tiempo Real
 - **User Story Canónica:** *Como visitante anónimo quiero ver mi ubicación actual en tiempo real sobre el mapa para saber dónde me encuentro dentro del parque.*
 - **Descripción:** Módulo de geolocalización mediante GPS móvil que ubica la posición del usuario en el mapa del parque.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el usuario otorga permisos de localización, **when** navega por el parque, **then** un indicador visual muestra su posición en tiempo real sobre el mapa.
 - **Prioridad:** Baja (**Excluido del MVP** por definición del dominio).
 - **Story Points:** 8 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Alta (integración de sensores GPS, cálculo de coordenadas y calibración en mapas).
 - *Esfuerzo:* Alto.
 - *Incertidumbre:* Alta (precisión en áreas arboladas/abiertas).
-

ÉPICA 4: Inscripción a Actividades Diarias

US13: Selección de Actividad y Horario según Cupo

- **ID:** US13
 - **Épica:** Inscripción a Actividades Diarias
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Inscripción a Actividad Diaria
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero seleccionar una actividad (Tirolesa, Safari, Palestra, Jardinería) y su horario para reservar mi lugar en el parque.*
 - **Descripción:** Permite escoger entre las 4 actividades de 1 hora de duración, seleccionar un horario con disponibilidad de cupos y especificar la cantidad de participantes.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que una actividad posee cupos disponibles en el horario seleccionado, **cuando** el usuario la selecciona e ingresa participantes, **entonces** el sistema le permite avanzar al registro de datos.
 - **Dado** que una actividad no tiene cupos para el horario deseado, **cuando** el usuario intenta seleccionarla, **entonces** el sistema bloquea la opción e indica la falta de cupo.
 - **Dado** que la actividad o el horario seleccionado corresponden a momentos en que el parque está cerrado, **cuando** el usuario intenta reservar, **entonces** la operación se rechaza.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 5 SP (*Alineado con el enunciado oficial del TP*)
 - **Justificación de la Estimación:**
 - **Complejidad:** Media-Alta (validación concurrente de cupos en tiempo real para evitar sobre-reserva).
 - **Esfuerzo:** Medio.
 - **Incertidumbre:** Baja-Media.
-

US14: Registro de Datos de Participantes y Talla de Vestimenta

- **ID:** US14
 - **Épica:** Inscripción a Actividades Diarias
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Registro de Participantes y Tallas
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero ingresar los datos personales y talla de vestimenta de cada participante para cumplir con la logística de la actividad.*
 - **Descripción:** Solicita Nombre, DNI, Edad y Talla de vestimenta por cada persona inscrita, condicionando el campo de talla a si la actividad lo demanda (ej. Tirolesa o Palestra).
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que la actividad requiere vestimenta especial (ej. arnés/casco), **cuando** el usuario completa los datos, **entonces** es obligatorio ingresar la talla para cada participante.
 - **Dado** que la actividad NO requiere vestimenta especial (ej. Jardinería), **cuando** se completan los datos, **entonces** el sistema omite el campo de talla y permite confirmar.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - **Complejidad:** Media (campos dinámicos según el tipo de actividad elegida).
 - **Esfuerzo:** Medio (validaciones de formularios).
 - **Incertidumbre:** Baja.
-

US15: Aceptación de Términos y Condiciones Específicos

- **ID:** US15
 - **Épica:** Inscripción a Actividades Diarias
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Aceptación de Términos de Actividad
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero leer y aceptar los términos y condiciones de la actividad para deslindar responsabilidades y confirmar la inscripción.*
 - **Descripción:** Muestra las normas de seguridad y deslinde de responsabilidad específicas de la actividad seleccionada, requiriendo su aceptación para finalizar.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que se presentan los términos y condiciones, **cuando** el usuario los marca como aceptados, **entonces** se habilita el botón para finalizar la inscripción.
 - **Dado** que el usuario no acepta los términos, **cuando** intenta confirmar, **entonces** el sistema no le permite completar el registro.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 1 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Muy baja (checkbox de verificación y modal informativo).
 - *Esfuerzo:* Bajo.
 - *Incertidumbre:* Nula.
-

US16: Recepción de Comprobante de Inscripción con QR

- **ID:** US16
 - **Épica:** Inscripción a Actividades Diarias
 - **Rol:** Visitante Registrado
 - **Título:** Comprobante de Inscripción con QR
 - **User Story Canónica:** *Como visitante registrado quiero recibir un email con el resumen de la inscripción y un código QR para validar mi acceso a la actividad.*
 - **Descripción:** Genera dinámicamente un código QR único asociado al registro de la actividad y lo envía por correo electrónico.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que la inscripción concluye exitosamente, **cuando** el sistema procesa la reserva, **entonces** envía automáticamente un email con el resumen y un código QR adjunto/embebido.
 - **Prioridad:** Alta (MVP)
 - **Story Points:** 3 SP
 - **Justificación de la Estimación:**
 - *Complejidad:* Media (generación de imágenes QR dinámicas a partir de la firma del ticket y despacho por mail).
 - *Esfuerzo:* Medio.
 - *Incertidumbre:* Baja.
-

Resumen General del Product Backlog y MVP

ID	Épica	Título	MVP	Prioridad	Story Points
US01	Autogestión y Compra	Registro e Inicio de Sesión	SÍ	Alta	3
US02	Autogestión y Compra	Selección de Entradas y Visitantes	SÍ	Alta	3
US03	Autogestión y Compra	Pago (Efectivo o Mercado Pago)	SÍ	Alta	8
US04	Autogestión y Compra	Recepción de Entradas por Mail	SÍ	Alta	2
US05	Horarios de Alimentación	Listado Cronológico	SÍ	Alta	3
US06	Horarios de Alimentación	Filtrado por Fecha	SÍ	Alta	2
US07	Horarios de Alimentación	Alerta "¡Apúrate que ya comienza!"	SÍ	Alta	2
US08	Horarios de Alimentación	Recordatorios Notificaciones Push	NO	Baja	5
US09	Mapa Interactivo	Mapa Panorámico por Sectores	SÍ	Alta	3
US10	Mapa Interactivo	Puntos de Interés (Baños y Ventas)	SÍ	Alta	2
US11	Mapa Interactivo	Detalle del Show Especial	SÍ	Alta	2
US12	Mapa Interactivo	Ubicación en Tiempo Real (GPS)	NO	Baja	8
US13	Inscripción Actividades	Selección de Actividad y Cupos	SÍ	Alta	5

US14	Inscripción Actividades	Registro de Participantes y Tallas	SÍ	Alta	3
US15	Inscripción Actividades	Aceptación Términos y Condiciones	SÍ	Alta	1
US16	Inscripción Actividades	Comprobante con Código QR	SÍ	Alta	3
TOTAL					55 SP
MVP		<i>(14 User Stories seleccionadas)</i>			42 SP

MVP

1. User Stories Incluidas en el MVP y Justificación de Valor

A. Épica 1: Autogestión y Compra de Entradas

- **Historias incluidas:**
 - **US01:** Registro e Inicio de Sesión de Visitante.
 - **US02:** Selección de Entradas, Fechas y Datos de Visitantes.
 - **US03:** Selección de Forma de Pago y Procesamiento (Efectivo o Mercado Pago).
 - **US04:** Confirmación y Envío de Entradas por Email.
- **Justificación de Valor para el Negocio:** Miguel Rodríguez señala que la venta autogestionada de entradas con cobro digital es fundamental para probar la adopción de la aplicación móvil y reducir las filas en boletería.
- **Justificación de Valor para el Visitante:** Permite planificar la visita con anticipación, asegurar el ingreso para una fecha en que el parque esté abierto y evitar demoras en la recepción.

B. Épica 2: Consulta de Horarios de Alimentación de Especies

- **Historias incluidas:**
 - **US05:** Visualización Cronológica de Horarios de Alimentación.
 - **US06:** Filtrado de Horarios por Fecha de Visita.
 - **US07:** Alerta Visual de Inicio Próximo ("¡Apúrate que ya comienza!").
- **Justificación de Valor para el Negocio:** Distribuye el flujo de personas a lo largo de los distintos sectores del parque (terrestres, acuáticos y aéreos), evitando aglomeraciones en puntos específicos.
- **Justificación de Valor para el Visitante:** Ofrece información útil y ordenada sobre las especies, cuidadores y horarios, alertando cuando un evento está por empezar en la hora siguiente para no perderselo.

C. Épica 3: Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo

- **Historias incluidas:**
 - **US09:** Visualización del Mapa Panorámico por Sectores.
 - **US10:** Identificación de Puntos de Interés (Baños y Puntos de Venta).
 - **US11:** Consulta de Detalle del Show Especial del Día.
- **Justificación de Valor para el Negocio:** Promueve el consumo en los puntos de venta e invisibiliza la carga operativa de consultas presenciales de orientación.
- **Justificación de Valor para el Visitante:** Facilita la orientación espacial dentro del bioparque mediante una representación panorámica clara dividida por colores con íconos de servicios esenciales.

D. Épica 4: Inscripción a Actividades Diarias

- **Historias incluidas:**
 - **US13:** Selección de Actividad y Horario según Cupo Disponible.
 - **US14:** Registro de Datos de Participantes y Talla de Vestimenta.
 - **US15:** Aceptación de Términos y Condiciones Específicos.
 - **US16:** Recepción de Comprobante de Inscripción con Código QR.
 - **Justificación de Valor para el Negocio:** Resuelve la logística de cupos limitados en las actividades de 1 hora (Tirolesa, Safari, Palestra, Jardinería) y la previsión de equipamiento según tallas, respaldando legalmente la actividad mediante el deslinde de responsabilidades.
 - **Justificación de Valor para el Visitante:** Le garantiza su lugar en las experiencias especiales con anticipación y le proporciona un pase en formato QR.
-

2. User Stories Excluidas del MVP y Justificación de Postergación

Las siguientes funcionalidades quedan fuera de la primera versión del producto y se postergan para entregas o iteraciones posteriores (*MMP / Releases sucesivos*):

A. US08: Configuración de Recordatorios y Notificaciones Push

- **Estado en el Dominio:** Mencionado explícitamente por Miguel Rodríguez como una *"versión posterior"*.
- **Motivo de Postergación:**
 - *Complejidad e Incertidumbre Técnica:* Requiere integrar servicios de notificaciones locales o push, gestionar permisos del sistema operativo móvil (Android e iOS) y programar alarmas en segundo plano.
 - *Mitigación en el MVP:* La necesidad primaria del visitante queda cubierta con el listado cronológico filtrable por fecha y la etiqueta en pantalla *"¡Apúrate que ya comienza!"* para eventos dentro de los 60 minutos.

B. US12: Visualización de Ubicación en Tiempo Real (GPS)

- **Estado en el Dominio:** Identificado explícitamente por el cliente como una *"futura mejora"*.
- **Motivo de Postergación:**
 - *Riesgo y Complejidad Técnica:* Implica implementar librerías de geolocalización continua en tiempo real, calibrar coordenadas sobre el plano ilustrativo y lidiar con imprecisiones del sensor GPS en zonas de bioparque al aire libre o arboladas.
 - *Mitigación en el MVP:* El mapa panorámico estático dividido por colores junto a los íconos estáticos (Inodoro, Bolsa, Micrófono) resuelve adecuadamente el problema de orientación inicial sin demorar la salida al mercado de la app.

C. Módulo Administrativo en la App Móvil

- **Estado en el Dominio:** Se aclara que la gestión y actualización de datos se realiza de forma externa a la aplicación de los visitantes.
 - **Motivo de Postergación:** Mantener la app enfocada exclusivamente en el visitante final simplifica el desarrollo y evita construir interfaces complejas de carga dentro del cliente móvil.
-

3. Matriz Consolidada de Alcance del MVP

ID	Título de la User Story	Inclusión MVP	Tipo de Funcionalidad / Justificación	Story Points
US01	Registro e Inicio de Sesión	SÍ	Funcionalidad base para compras y reservas	3 SP
US02	Selección de Entradas y Visitantes	SÍ	Reglas de negocio de compra (días, edades, máximo 10)	3 SP
US03	Pago (Efectivo / Mercado Pago)	SÍ	Hipótesis central de negocio (pago digital)	8 SP
US04	Confirmación por Email	SÍ	Comprobante para ingreso al parque	2 SP
US05	Listado Horarios Alimentación	SÍ	Orientación y experiencia del visitante	3 SP
US06	Filtrado por Fecha de Visita	SÍ	Usabilidad de consulta personalizada	2 SP
US07	Alerta "¡Apúrate que ya comienza!"	SÍ	Aviso inmediato dentro de los 60 minutos	2 SP
US08	Recordatorios Push Alimentación	NO	Explicitado como "versión posterior"	5 SP
US09	Mapa Panorámico por Sectores	SÍ	Orientación espacial básica por colores	3 SP
US10	Puntos de Interés (Baños y Ventas)	SÍ	Servicios esenciales e impulso comercial	2 SP

US11	Detalle del Show Especial	SÍ	Información sobre la atracción principal	2 SP
US12	Ubicación GPS Tiempo Real	NO	Explicitado como "futura mejora"	8 SP
US13	Selección de Actividad y Cupos	SÍ	Logística y aforo de actividades de 1 hora	5 SP
US14	Registro de Datos y Tallas	SÍ	Logística de equipamiento especial	3 SP
US15	Aceptación Términos y Condiciones	SÍ	Requisito legal y deslinde de responsabilidad	1 SP
US16	Comprobante con Código QR	SÍ	Validación de acceso a la actividad	3 SP
TOTAL	Product Backlog Completo		55 SP acumulados	
MVP	Suma de US Seleccionadas	87,5% de US	42 SP seleccionados	

Estimaciones de Story Points

Historias Pivote (Puntos de Referencia para la Triangulación)

Para calibrar la escala del proyecto, se identifican cuatro historias de referencia:

1. **US15 (Aceptación de Términos) — 1 SP**: Historia base de mínima complejidad (checkbox de verificación y modal de texto). Sirve como unidad de medida mínima.
2. **US13 (Inscripción a Actividades) — 5 SP**: Historia de complejidad media-alta por manejo de concurrencia y validación de cupos/aforo en tiempo real (alineado con la pauta de la cátedra).
3. **US03 (Pago con Mercado Pago) — 8 SP**: Historia de alta complejidad e incertidumbre técnica debido a la integración con el SDK de una pasarela de pagos externa, webhooks y estados de transacción (alineado con la pauta de la cátedra).
4. **US12 (Ubicación GPS en Tiempo Real) — 13 SP**: La historia de mayor tamaño e incertidumbre técnica del backlog (geolocalización continua en tiempo real, consumo de batería y calibración sobre mapas no topográficos).

Revisión Detallada de Estimaciones por Épica

ÉPICA 1: Autogestión y Compra de Entradas

- **US01: Registro e Inicio de Sesión de Visitante — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media (autenticación, hash de contraseñas y gestión de sesión local).
 - *Reglas:* Validaciones de formato de email y contraseñas seguras.
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja; patrón de desarrollo estándar sin servicios externos complejos.
 - **US02: Selección de Entradas, Fechas y Visitantes — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media (cálculo dinámico de montos según edades y tipos de pase).
 - *Reglas:* Múltiples (tope de hasta 10 entradas por transacción, validación de días de apertura del parque, categorías de edad).
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja.
 - **US03: Selección de Forma de Pago y Procesamiento — 8 SP**
 - *Complejidad:* Alta.
 - *Reglas:* Cierre de orden, manejo de estados (pendiente, aprobado, rechazado) y doble flujo (efectivo vs. tarjeta).
 - *Incertidumbre/Integración:* Alta por integración con el SDK externo de Mercado Pago y configuración de callbacks/webhooks en el servidor.
 - **US04: Confirmación y Envío de Entradas por Email — 2 SP**
 - *Complejidad:* Baja.
 - *Reglas:* Generación del resumen de compra a partir de los datos procesados.
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja (integración con servicio estándar de SMTP).
-

ÉPICA 2: Consulta de Horarios de Alimentación de Especies

- **US05: Listado Cronológico de Horarios de Alimentación — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media (armado de vista tipo lista/tarjeta con múltiples atributos: especie, cuidador, edad, sector, hora).
 - *Reglas:* Ordenamiento cronológico automático desde la fecha actual hasta 7 días en el futuro.
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja.
 - **US06: Filtrado de Horarios por Fecha de Visita — 2 SP**
 - *Complejidad:* Baja.
 - *Reglas:* Filtrado de la lista en memoria/interfaz según la fecha elegida en el selector.
 - *Incertidumbre/Integración:* Muy baja.
 - **US07: Alerta Visual "¡Apúrate que ya comienza!" — 2 SP**
 - *Complejidad:* Baja.
 - *Reglas:* Comparación condicional entre la hora del dispositivo y la hora del evento (≤ 60 minutos).
 - *Incertidumbre/Integración:* Muy baja.
 - **US08: Recordatorios y Notificaciones Push (Fuera de MVP) — 5 SP**
 - *Complejidad:* Media-Alta.
 - *Reglas:* Programación de alarmas locales y suscripción a eventos específicos.
 - *Incertidumbre/Integración:* Media; requiere interacción con los servicios en segundo plano y permisos de notificaciones de Android/iOS.
-

ÉPICA 3: Exploración del Parque mediante Mapa Interactivo

- **US09: Visualización del Mapa Panorámico por Sectores — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media (renderizado gráfico interactivo y gestión de capas por colores).
 - *Reglas:* Carga gráfica responsive adaptada a pantallas móviles.
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja.
 - **US10: Identificación de Puntos de Interés (Baños y Ventas) — 2 SP**
 - *Complejidad:* Baja.
 - *Reglas:* Posicionamiento de íconos estáticos (Inodoro y Bolsa) sobre coordenadas predefinidas.
 - *Incertidumbre/Integración:* Muy baja.
 - **US11: Consulta de Detalle del Show Especial del Día — 2 SP**
 - *Complejidad:* Baja.
 - *Reglas:* Despliegue de modal dinámico al presionar el ícono de micrófono según disponibilidad del show.
 - *Incertidumbre/Integración:* Muy baja.
 - **US12: Ubicación en Tiempo Real vía GPS (Fuera de MVP) — 13 SP**
 - *Complejidad:* Muy Alta.
 - *Reglas:* Seguimiento continuo del usuario, refresco de coordenadas e interpolación sobre la imagen del mapa.
 - *Incertidumbre/Integración:* Muy Alta; involucra sensores nativos GPS, gestión de batería, permisos de ubicación y posibles imprecisiones de señal en zonas arboladas o al aire libre.
-

ÉPICA 4: Inscripción a Actividades Diarias

- **US13: Selección de Actividad y Horario según Cupo — 5 SP**
 - *Complejidad:* Media-Alta.
 - *Reglas:* Verificación de aforo en tiempo real, bloqueo de opciones sin cupo y validación de días/horarios de apertura.
 - *Incertidumbre/Integración:* Media; exige controlar condiciones de carrera (conurrencia) para no sobre-reservar actividades de 1 hora.
 - **US14: Registro de Datos de Participantes y Talla — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media.
 - *Reglas:* Formulario dinámico por cada participante (Nombre, DNI, Edad) y evaluación condicional para solicitar talla de vestimenta solo en actividades que lo requieran (ej. Tirollesa/Palestra).
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja.
 - **US15: Aceptación de Términos y Condiciones Específicos — 1 SP**
 - *Complejidad:* Mínima.
 - *Reglas:* Habilitación del botón de confirmación únicamente ante el check de aceptación.
 - *Incertidumbre/Integración:* Nula.
 - **US16: Recepción de Comprobante de Inscripción con Código QR — 3 SP**
 - *Complejidad:* Media.
 - *Reglas:* Generación dinámica de la imagen del código QR con los datos encriptados/firmados de la reserva y adjunto en el mail de confirmación.
 - *Incertidumbre/Integración:* Baja.
-

Cuadro Consolidado de Estimaciones

ID	Título de la User Story	Escala (1-13)	Factores Clave (Complejidad, Reglas, Incertidumbre)
US15	Aceptación de Términos	1	Mínima complejidad, regla de validación simple (checkbox).
US04	Confirmación por Email	2	Baja complejidad, integración SMTP simple.
US06	Filtrado por Fecha	2	Filtro simple de lista en memoria/UI.
US07	Alerta "¡Apúrate que ya comienza!"	2	Lógica condicional simple de tiempo (≤ 60 min).
US10	Puntos de Interés en Mapa	2	Capa estática de íconos sobre coordenadas fijas.
US11	Detalle del Show Especial	2	Modal informativo activado por evento tap/click.
US01	Registro e Inicio de Sesión	3	Persistencia de usuario, credenciales y sesión segura.
US02	Selección de Entradas y Visitantes	3	Reglas de negocio múltiples (tope 10, edades, días).
US05	Listado Horarios Alimentación	3	Formateo y ordenamiento de múltiples atributos.
US09	Mapa Panorámico por Sectores	3	Renderizado gráfico de sectores por colores.
US14	Datos de Participantes y Tallas	3	Formulario dinámico con campos condicionales.
US16	Comprobante con Código QR	3	Generación dinámica de QR y envío por mail.

US0 8	Recordatorios Push (Fuera MVP)	5	Alarmas del SO móvil, background workers y permisos.
US1 3	Selección de Actividad y Cupos	5	Concurrencia y control de aforo en tiempo real.
US0 3	Pago (Mercado Pago / Efectivo)	8	Integración con SDK externo, webhooks y seguridad.
US1 2	Ubicación GPS (Fuera MVP)	13	Máxima incertidumbre: Sensores GPS nativos en tiempo real.
